

PRÉDICTION DE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Régression Linéaire Simple

Réalisé par :

- Abdellahi Ahmed Mreizigue 12430003
- Moctar Ely 12430015
- Ahmed Salem Aref 12430106

Établissement LIU - Licence 2 Informatique

Module : Data Mining

Année : 2024-2025



Contexte et Objectif : Pourquoi prédire la consommation électrique ?

Gestion du réseau

Anticiper les pics de demande et éviter les surcharges.

Planification énergétique

Optimiser la production et la distribution d'énergie.

Économie d'énergie

Identifier les opportunités de réduction des coûts.

Impact environnemental

Promouvoir une consommation responsable et durable.

Observation clé : Plus la température est basse, plus la consommation augmente (Utilisation du chauffage en hiver).

Variables et Jeu de Données

Les Variables Clés

- Variable X : Température extérieure (°C)
- Variable Y : Consommation électrique (kWh/jour)

Nos données reposent sur une relation inverse attendue : à mesure que la température baisse, la consommation électrique augmente.



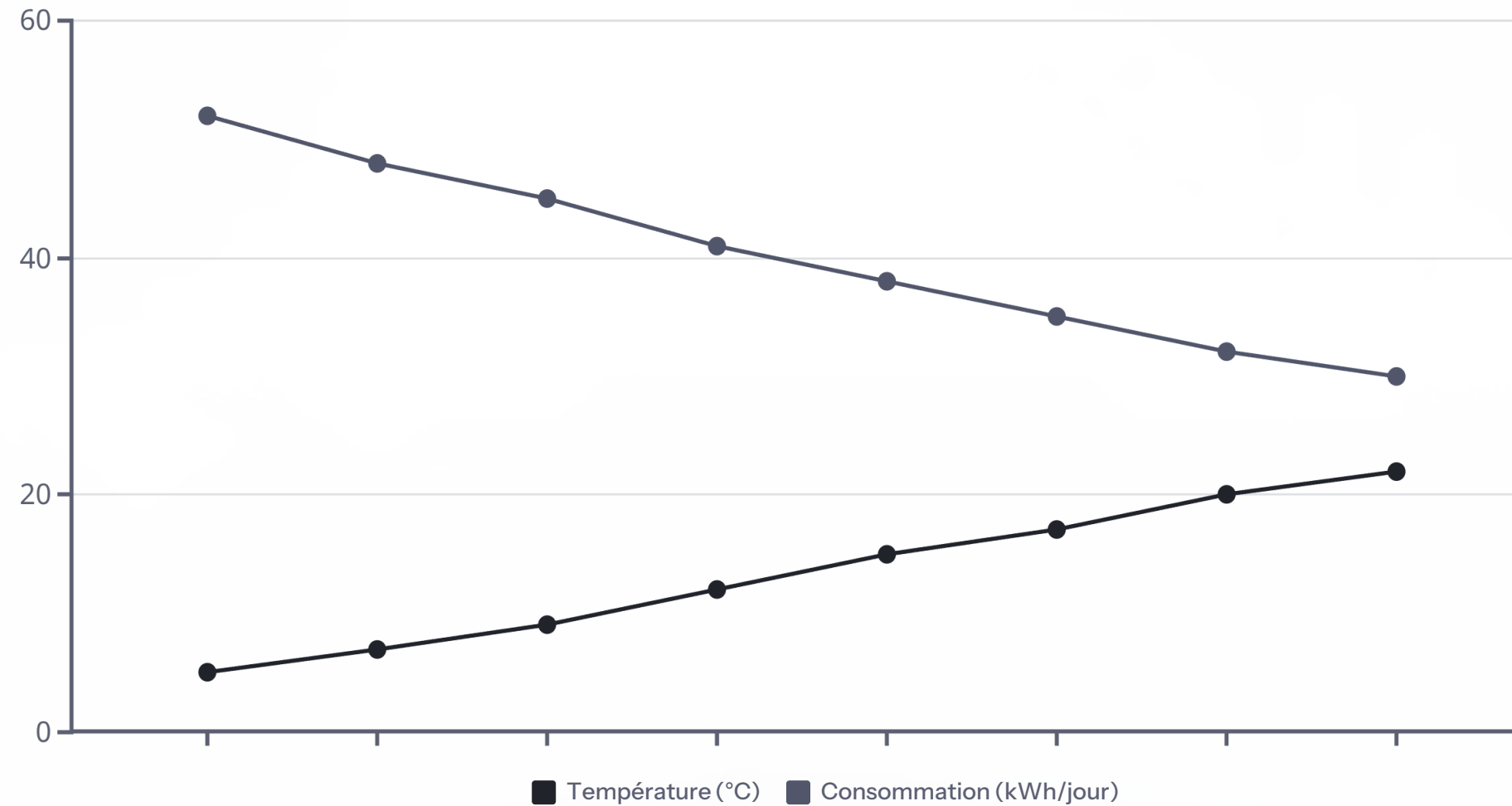
Extrait du Jeu de Données

Température (°C)	Consommation (kWh/jour)
5	52
7	48
9	45
12	41
15	38
17	35
20	32
22	30

8 observations nous permettent d'explorer cette corrélation.

Visualisation : Nuage de Points

Ce nuage de points illustre la relation observée entre la température et la consommation électrique.



▼ Tendence Décroissante

Les points s'alignent clairement le long d'une pente négative.

▼ Relation Linéaire

La distribution suggère une forte corrélation linéaire.

▼ Corrélation Négative

Confirme que l'augmentation de la température est associée à une baisse de la consommation.

Une droite de régression pourrait efficacement modéliser cette relation.

Méthode : Régression Linéaire Simple

La régression linéaire simple est un outil statistique puissant pour modéliser la relation entre deux variables.



Principe

Identifier la droite qui minimise la somme des carrés des distances entre les points de données et la droite elle-même.



Équation Générale

$$Y = aX + b$$

- Y : Consommation électrique (*prédite*)
- X : Température extérieure (*variable prédictive*)
- a : Pente de la droite (*coefficient de régression*)
- b : Ordonnée à l'origine (*valeur de Y quand X=0*)



Outils et Méthode

- Logiciel : Python
- Bibliothèque : scikit-learn (module `LinearRegression()`)
- Méthode de calcul : Moindres Carrés Ordinaires (MCO)

Résultats du Modèle : Équation de Régression Obtenue

$$Y = -1.261X + 56.996$$

Coefficient 'a' = -1.261

Pour chaque degré Celsius supplémentaire, la consommation diminue d'environ 1.26 kWh/jour.

Ceci confirme la relation inverse observée : plus il fait chaud, moins on consomme.

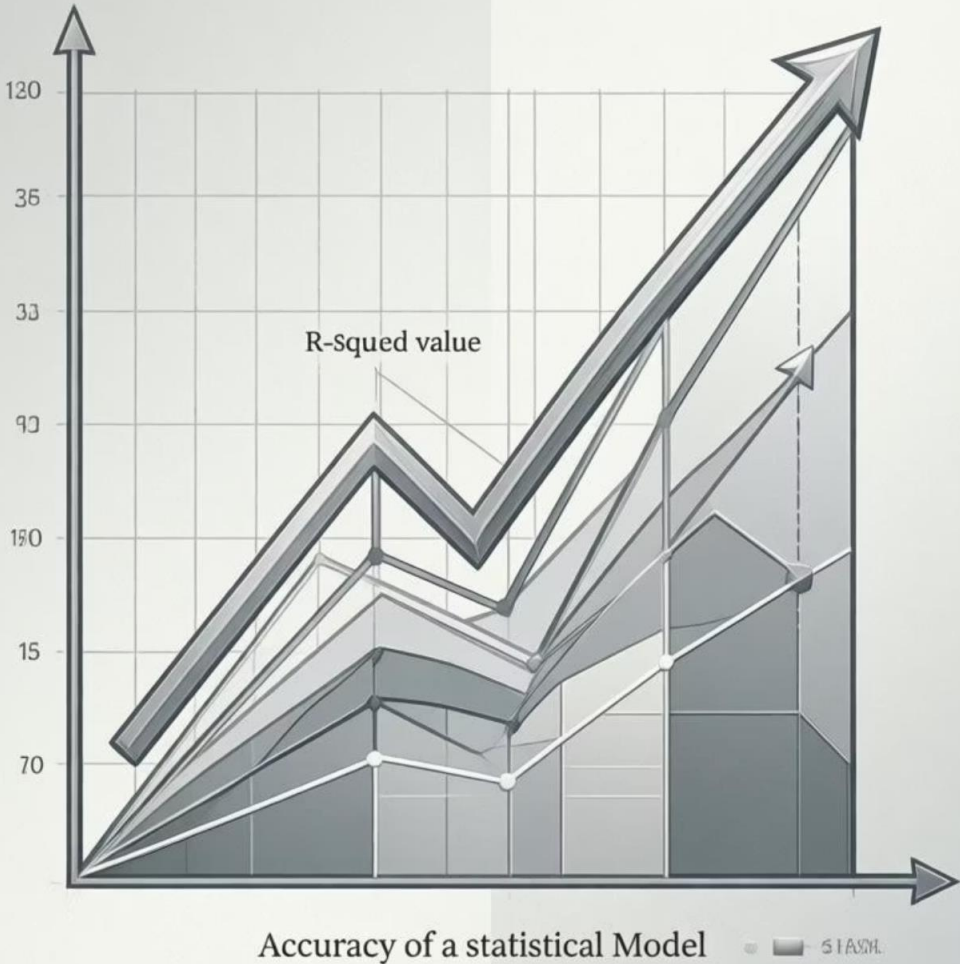
Constante 'b' = 56.996

À 0°C, la consommation électrique théorique serait de 57 kWh/jour (principalement pour le chauffage).

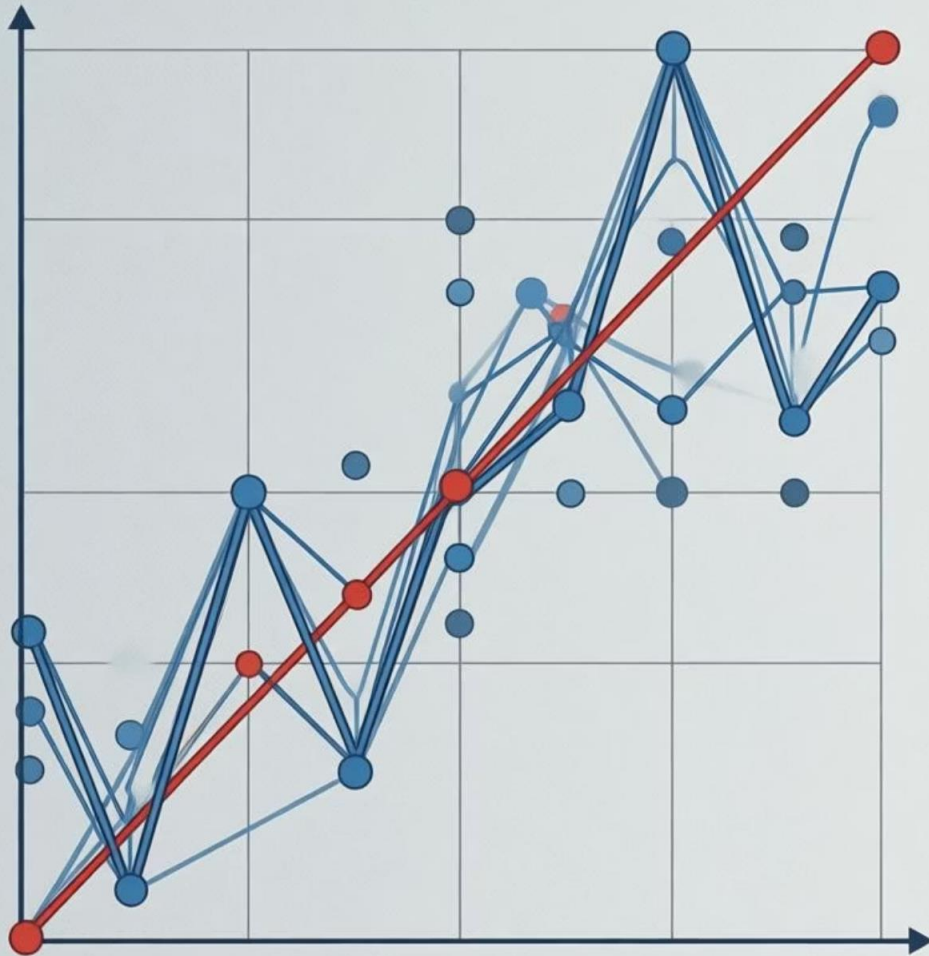
Qualité du modèle : $R^2 = 0.991$

Un coefficient de détermination (R^2) de 99.1% indique que 99.1% de la variation de la consommation est expliquée par la température.

C'est un **excellent** indicateur de la fiabilité de notre modèle.



Visualisation de la Régression



La droite de régression superposée à notre nuage de points démontre visuellement l'efficacité du modèle.

→ Alignement Parfait

La ligne rouge (droite de régression) épouse très précisément la tendance des points bleus (données réelles).

→ Écarts Minimales

Les résidus, c'est-à-dire les écarts entre les points observés et la droite, sont faibles et semblent aléatoires.

→ Modèle Approprié

L'absence de tendance dans les erreurs confirme que le modèle linéaire est une représentation juste de la réalité.

Application : Exemple de Prédiction

Utilisons notre modèle pour prédire la consommation électrique à une température donnée.

Prédiction pour 30°C

Quelle sera la consommation pour une température estivale de 30°C ?

Calcul :

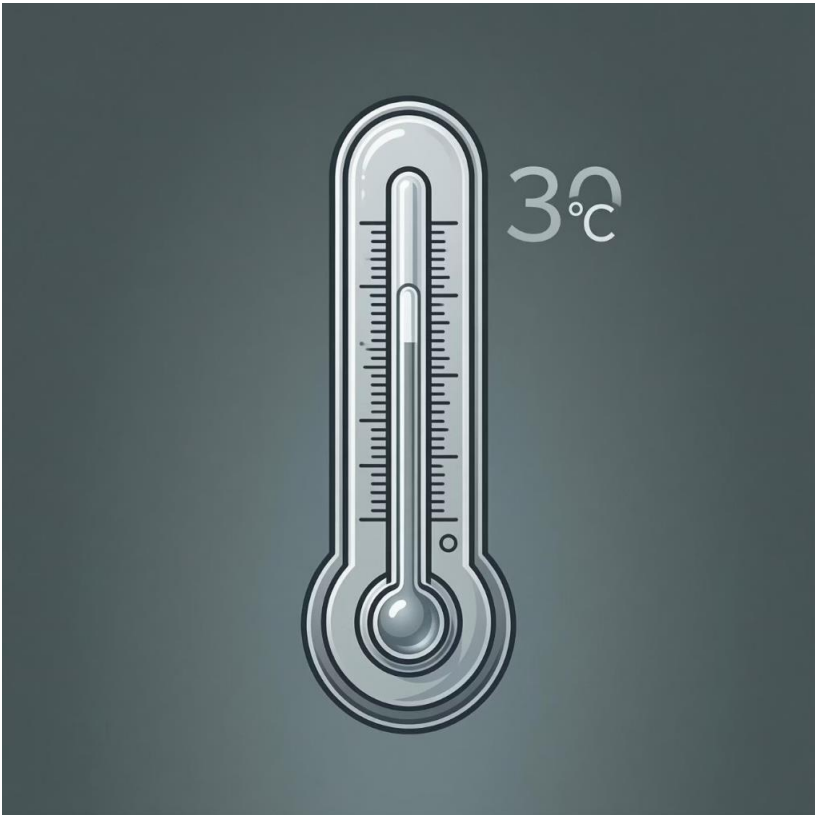
$$Y = -1.261 \times 30 + 56.996$$

$$Y = -37.83 + 56.996$$

$$Y = 19.17 \text{ kWh/jour}$$

Interprétation :

- À 30°C, la consommation est faible : environ **19 kWh/jour**.
- Cela est cohérent avec l'absence de chauffage nécessaire et une éventuelle légère consommation pour la climatisation.



Autres Prédictions

Température (°C)	Consommation Prédite (kWh/jour)
10°C	44.4
15°C	38.1

Ces prédictions démontrent la capacité du modèle à estimer la consommation pour différentes conditions météorologiques.

Notre Application Interactive Développée

Nous avons créé une application Python conviviale pour illustrer ces concepts de Data Mining.



Gestion des Données

Ajouter, supprimer des observations ou réinitialiser le jeu de données pour des analyses dynamiques.



Calcul Automatique

Régression en temps réel, affichage de l'équation et du R^2 calculé instantanément.



Prédiction Facile

Saisissez une température pour obtenir une prédiction de consommation instantanée.



Visualisations Riches

Nuage de points, droite de régression et statistiques détaillées, le tout intégré graphiquement avec Tkinter.

Conclusion et Limites

Points Clés

- Modèle **performant** ($R^2 = 99.1\%$).
- Relation **confirmée** : Température $\uparrow$ = Consommation $\downarrow$.
- Application **pratique** pour la planification énergétique.
- Outil **interactif** développé en Python.

Limites Actuelles

- Validité restreinte (5°C à 22°C).
- Un seul facteur (température) pris en compte.
- Ignore l'isolation, le nombre d'occupants, le type de chauffage.

Améliorations Possibles

- Régression **multiple** (plusieurs variables).
- Collecte de **davantage de données**.
- Modèles **plus complexes** (non-linéaires).

Merci pour votre attention !

